

Inteligencia Artificial en la Economía del Conocimiento

Ide & Talamàs (2025), *JPE* 133(12) — arXiv:2312.05481v11

Alejandro Ventura

Universidad del Pacífico — *AI and Economic Modeling*

Repositorio: <https://github.com/USUARIO/ai-05-ide>

La pregunta

No el tema, la pregunta

Cuando llega una IA capaz de hacer trabajo intelectual, ¿quiénes ganan y quiénes pierden según cuánto saben, y cómo cambia la respuesta si la IA puede trabajar sola o solo aconsejar?

- ▶ La evidencia empírica se contradice: unos estudios encuentran que la IA ayuda más a los menos calificados, otros que beneficia a los más calificados.
- ▶ La apuesta del paper: ambas cosas pueden ser ciertas, y lo que decide es *dentro de la organización* quién trabaja con quién.

El problema del agente

Conocimiento $z \in [0, 1]$ con distribución G ; dificultad $x \sim U[0, 1]$, así que z es la probabilidad de resolver un problema solo. Cada consulta cuesta h del tiempo del solucionador:

$$n(z) = \frac{1}{h(1-z)} \quad \text{trabajadores por solucionador.}$$

Una firma de dos capas elige a su solucionador:

$$\max_s n(z) [s - w(z)] - w(s) \quad \implies \quad \boxed{w'(m(z)) = n(z)}$$

Léelo así

El salario marginal de un jefe es el tamaño de su equipo: su conocimiento se aplica a $n(z)$ problemas a la vez. De ahí salen la convexidad del salario y la estratificación $\mathcal{W} \preceq \mathcal{I} \preceq \mathcal{S}$.

La IA, en tres supuestos

1. **Escalabilidad:** el conocimiento z_{AI} se replica en todo el compute disponible.
2. **Autonomía:** los agentes pueden ser co-trabajadores y co-pilotos (en la Sección 6, solo co-pilotos).
3. **Compute abundante** respecto del tiempo humano.

El tercero fija el precio: algo de compute debe producir de forma independiente y esas firmas ganan cero, luego

$$r^* = z_{AI} \quad \text{y} \quad w^*(z_{AI}) = z_{AI}.$$

Primera consecuencia distributiva

El humano con conocimiento z_{AI} cae sobre la recta de 45° y **siempre pierde**: antes cobraba una renta, ahora compete con un sustituto perfecto de oferta elástica.

El resultado principal, con todas sus condiciones

Bajo g continua y positiva, $h < h_0$, $z_{AI} \in [0, 1)$ y compute abundante:

IA autónoma (Prop. 2 y 5). Equilibrio único y eficiente; los ganadores están en los extremos:

$$w^*(1) = n(z_{AI})(1 - z_{AI}) = \frac{1}{h} \text{ (no depende de } z_{AI}), \quad w^*(0) = z_{AI}(1 - h).$$

Ganadores arriba: **siempre**. Ganadores abajo: **si y solo si** $z_{AI} > \bar{z}_{AI} = \frac{w(0)}{1 - h}$.

IA no autónoma (Prop. 6). $r^* = 0$; se usa si y solo si $z_{AI} > w(0)$; el producto total es menor; los de abajo están mejor que en cualquiera de los otros dos escenarios; los de arriba, peor que con IA autónoma.

Por qué: dos efectos que se pelean

$$w(z) = \underbrace{m(z)}_{\text{match}} - \underbrace{\frac{w(m(z))}{n(z)}}_{\text{share}}$$

- ▶ **Match, negativo abajo:** los de abajo quedan con jefes menos conocedores, porque entran solucionadores marginales nuevos.
- ▶ **Share, positivo:** el solucionador marginal pierde su renta y pasa a ganar lo que produciría solo, $C^* = \inf \mathcal{S}_p^*$; esa renta se reparte hacia abajo.

Arriba el share siempre gana, porque $h < h_0$ implica equipos grandes y el efecto se multiplica por $n(\cdot)$. Abajo depende de z_{AI} , y de ahí sale el umbral.

La trampa de la semana

La frase que circula

“El efecto distributivo lo determina la autonomía de la IA, no su capacidad.”

	IA autónoma	IA no autónoma
Costo de oportunidad de la IA	$r^* = z_{AI}$	$r^* = 0$
Salario de los de abajo	$z_{AI}(1 - h)$	z_{AI}
¿Ganadores abajo?	sii $z_{AI} > \frac{w(0)}{1 - h}$	sii $z_{AI} > w(0)$
¿Ganadores arriba?	siempre	no necesariamente
Producto total	mayor	menor

La corrección

Si hay ganadores abajo es una condición de *capacidad*, en los dos regímenes. La autonomía mueve el umbral en el factor $1/(1 - h)$ y decide cuánto ganan, quién gana arriba y el producto total.

Lo que hicimos: una versión discreta, demostrada

Tres tipos $z_1 < z_2 < z_3$, masas μ_i , IA con $a = z_2$. Equilibrio competitivo con tres condiciones: (N) ninguna firma con beneficio positivo, (Z) beneficio cero en las activas, (M) vaciado de mercados.

- ▶ **Lema 1:** el beneficio de una firma mixta es afín en las fracciones de tiempo sobre el símplex, luego basta enumerar configuraciones puras.
- ▶ **Teoremas 1–3:** los salarios son únicos y son *máximos* sobre configuraciones.
- ▶ **Corolario 1:** ganadores abajo $\iff a > \bar{z} = z_1/(1 - h(1 - z_1))$. Con $z_1 = 0$ se recupera el umbral del continuo.
- ▶ **Corolario 3:** identidad exacta

$$w_1^* - w_1 = \frac{w_2 - w_2^*}{n(z_1)},$$

la renta que pierde el tipo automatizado, repartida entre los $n(z_1)$ trabajadores de su equipo.

La derivación a mano

pendiente: [hand/discrete-derivation-01.jpg](#)

El paso clave: los cinco casos que descartan $w_2^* > z_2$.

Lo computacional

- ▶ `code/equilibrium.py`: resuelve el equilibrio del continuo, reproduce los valores de las Figuras 3, 4 y 5, y encuentra que la IA pasa a usarse como solucionadora en $z_{AI} = 2/3$ para todo h probado (conjetura nuestra, no del paper).
- ▶ `code/discrete_check.py`: test de propiedades sobre **20 000** sorteos aleatorios de primitivas. En cada uno enumera las configuraciones admisibles y verifica (N), (Z), los dos umbrales, la identidad y la factibilidad de la asignación.

Para qué sirvió

No para ilustrar, sino para *encontrar un error*. Ver la penúltima diapositiva.

1. La afirmación matemática. Para $s < 1$ y $x < y \leq s$, el excedente del solucionador cae en el conocimiento del trabajador:

$$n(y)(s - y) < n(x)(s - x), \quad \text{porque} \quad \frac{d}{dx} \frac{s - x}{1 - x} = \frac{s - 1}{(1 - x)^2} < 0.$$

2. El enunciado en Lean y el paso central de la prueba.

```
theorem span_strict_anti {x y s : ℝ} (hx : x < y) (hy : y ≤ s) (hs : s < 1) :  
  P.n y * (s - y) < P.n x * (s - x) := by  
  have core : (s - y) * (P.h * (1 - x)) < (s - x) * (P.h * (1 - y)) := by  
    nlinarith [mul_pos P.h_pos (mul_pos (sub_pos.mpr hx) (sub_pos.mpr hs))]  
  ⋮  
  exact lt_of_mul_lt_mul_right hmul (le_of_lt hprod)
```

Lean: qué representa cada cosa y qué verifica

- ▶ `P` : `Params` empaqueta las primitivas *con* sus hipótesis: $0 < h < 1$ y $z_1 < z_2 < z_3 < 1$. En el paper son supuestos en prosa; aquí ninguno se puede usar sin declararlo.
- ▶ `hs` : $s < 1$ es la hipótesis que hace negativa la derivada. Sin ella el lema es falso, y Lean no permite omitirla.
- ▶ La prueba elimina divisiones: multiplica por $h(1-x)h(1-y) > 0$, usa $n(z)h(1-z) = 1$ y cierra con `lt_of_mul_lt_mul_right`. El núcleo algebraico es una línea: la diferencia entre ambos lados es $h(y-x)(1-s) > 0$.

Build y auditoría

`lake build` → exit code 0. `#print axioms` → [`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`] en los doce teoremas: ningún `sorryAx`.

Lean: la frontera de lo verificado

- ▶ **Verificado:** el lema de monotonía, el umbral de capacidad como equivalencia, la identidad del efecto share, que los más conocedores pierden, y la condición (N) configuración por configuración.
- ▶ **Demostrado en papel, no en Lean:** la existencia de una asignación factible, que exige modelar masas y vaciado de mercados.
- ▶ **Fuera de alcance:** que el modelo discreto traduzca fielmente al paper. Eso es juicio nuestro, no del compilador.

Lean verifica el enunciado **solo tras añadir supuestos:** (A0)–(A3), $a = z_2$ y el paso a tipos finitos. Decirlo es parte del resultado.

Dónde no le creí a la IA

Error 1 — una configuración de firma omitida (lo vi leyendo)

La primera derivación calculaba salarios con el beneficio cero de las firmas *supuestas* activas. Sin la condición (N) reportaba mal el salario del tipo 3 con IA no autónoma: ignoraba que ese solucionador podía contratar trabajadores del tipo 2.

Error 2 — una rama inadmisible (lo encontró el test)

Ya con los salarios como máximos, el test falló en una de cada cinco muestras: si $a < z_1$, el tipo menos conocedor puede supervisar agentes de IA. Faltaba el supuesto (A0).

La lección

En los dos casos el argumento verbal sonaba convincente. Lo que encontró los errores fue *enumerar*: primero a mano, después a máquina.

- ▶ La pregunta distributiva no tiene una sola palanca: hay **dos dimensiones**, capacidad y autonomía, y la lectura popular las colapsa en una.
- ▶ Restringir la autonomía redistribuye hacia abajo pero *reduce el producto*: ese es el tradeoff regulatorio que el paper pone sobre la mesa.
- ▶ Lo más frágil, a mi juicio: “siempre hay ganadores arriba” descansa en $h < h_0$. Con productores independientes el propio paper admite que puede fallar, y la versión discreta muestra por qué: sin rentas abajo no hay nada que capturar arriba.

Repositorio: <https://github.com/USUARIO/ai-05-ide>